



AGBE Family

Plateforme de Gestion Familiale (PGF)

UNITÉ · AMOUR · RESPECT · HÉRITAGE

INFRASTRUCTURE

Plan de *déploiement*

Propositions d'hébergement pour une plateforme fluide et scalable : architecture cible, comparatif de trois niveaux de serveurs, dimensionnement, sécurité opérationnelle et feuille de route.

VERSION

1.1 — Sept. 2026

PUBLIC

Décideurs & technique

HORIZON

12–24 mois

Contexte et objectifs

AGBE Family est aujourd'hui rodée en environnement de démonstration : une application Next.js 16 (rendu serveur + API REST), une base SQLite, des fichiers de preuve, et un accès par téléphone mobile pour l'essentiel des membres. La mise en production vise trois objectifs simples à énoncer mais exigeants à tenir dans la durée : une plateforme **fluide** depuis le Togo comme depuis la diaspora, une infrastructure **scalable** capable d'absorber la croissance de la famille (branches, comités, nouveaux registres) sans réécriture, et un coût maîtrisé, adapté à une organisation familiale.

1

Profil d'usage mesuré

- **Effectif** : plus de 400 membres inscrits — dont 60 à 120 actifs par jour — majoritairement sur smartphone, réseau mobile 3G/4G.
- **Pics de charge** : lancements de campagnes, fin de mois (cotisations), annonces d'événements — 30 à 60 sessions simultanées, pointes possibles vers 80 (appel à fonds, soirée d'événement).
- **Données** : base SQLite légère (dizaines de Mo projetées sur plusieurs années pour 400+ contributeurs), preuves de paiement (images/PDF, 8 Mo max par fichier, à archiver hors-site).
- **Exigence de confidentialité** : données financières familiales — hébergement privé, HTTPS obligatoire, sauvegardes fiables.

Ce profil oriente directement l'architecture : même à 400+ membres, la fluidité dépend davantage de la **qualité de service** (temps de réponse serveur, compression, cache, proximité réseau) que de la puissance brute. La scalabilité, elle, se prépare par la containerisation (Docker) et par une voie de migration claire vers PostgreSQL le jour où plusieurs instances seraient nécessaires. Le plan ci-dessous suit cette logique : partir sur un socle économique et solide, avec un chemin de croissance tracé.

Architecture cible

L'architecture retenue est volontairement sobre : un serveur unique (VPS) porte l'application dans un conteneur Docker, derrière un reverse proxy Nginx qui termine le HTTPS, compresse les réponses et met en cache les ressources statiques. Les données vivent dans

deux volumes Docker persistants — la base SQLite et les preuves de paiement — sauvegardés quotidiennement vers un second conteneur dédié. Chaque brique est remplaçable indépendamment : c'est ce découplage, plus que la puissance de la machine, qui apportera la scalabilité future.



Choix assumé : SQLite d'abord, PostgreSQL plus tard. Pour 400 membres — et jusqu'à environ un millier — SQLite en mode WAL (activé automatiquement au démarrage : les lectures ne sont jamais bloquées par les écritures) est plus rapide à administrer, sans serveur de base dédié, et sauvegardable par simple copie de fichier. La migration vers PostgreSQL (une source de vérité multi-instances) est documentée au chapitre 06 : elle ne demande pas de réécriture applicative, seulement un changement de fournisseur Prisma et une passe de migration.

CHAPITRE 03

Exigences de fluidité et de sécurité

Les cibles ci-dessous traduisent « fluide » en critères vérifiables. Elles sont volontairement exigeantes pour l'Afrique de l'Ouest, où la latence réseau domine le ressenti : c'est la raison du choix d'un hébergement européen (câbles sous-marins Marseille/Paris — Lomé) associé

à la compression et au cache, plutôt qu'une recherche de proximité géographique impossible à obtenir à coût raisonnable.

Critère	Cible	Moyen mis en œuvre
Latence réseau Lomé ↔ serveur	≤ 150 ms aller-retour	Hébergement Europe de l'Ouest sur backbone câbles
Réponse API (session active)	< 300 ms	Node 22 standalone, SQLite WAL (lectures concurrentes)
Premier affichage (pageconnexion)	< 2,5 s en 3G	Code-splitting Next.js, images WebP, gzip
Charge simultanée	80 sessions	4 vCPU / 8 Go — marge ×10 sur le pic attendu
Disponibilité	≥ 99,5 %	Redémarrage Docker automatique, healthcheck, supervision
Confidentialité	HTTPS + privé	Let's Encrypt, rate-limit connexion, données non partagées
Perte de données	≤ 24 h	Sauvegarde quotidienne + copie hors-site quotidienne (rclone)

CHAPITRE 04

Trois niveaux d'hébergement comparés

Trois familles de solutions couvrent le besoin, du plus économique au plus intégré. Les tarifs sont indicatifs (grilles publiques 2026, hors promotions) et se vérifient au moment de la souscription. Pour chaque niveau, nous citons deux fournisseurs de référence afin d'éviter toute dépendance à un opérateur unique.

1

Niveau 1 — VPS économique

Recommandé au départ

Serveur privé virtuel européen, administré par la famille (Docker + Nginx fournis). **Hetzner CX32** (4 vCPU, 8 Go, 80 Go NVMe, 20 To de trafic — Falkenstein/Helsinki) ou **OVHcloud VPS** équivalent (Gravelines/Roubaix) ; le CX22 (2 vCPU/4 Go) reste un plancher pour un lancement à budget très serré. Compte root, image Debian 12.

- **Coût** : ≈ 8–10 €/mois — imbattable pour ce niveau de service.
- **Fluidité** : confortable pour 100+ sessions simultanées ; latence Lomé ≈ 110–140 ms.
- **Scalabilité** : montée verticale immédiate (CPX41 : 8 vCPU/16 Go ≈ 25 €) en 10 minutes, sans migration.
- **Contrepartie** : administration à assumer (mises à jour, sauvegardes hors-site, surveillance) — estimée 1–2 h/mois avec les scripts fournis.

2

Niveau 2 — VPS performance

Croissance

Pour absorber la croissance de la famille (800–1 500 membres, multi-registres lourds, exports simultanés) : **Hetzner CPX41** (8 vCPU dédiés AMD, 16 Go, 240 Go NVMe) ou **Scaleway GP1-L / DigitalOcean 8 vCPU-16 Go**.

- **Coût** : ≈ 25–45 €/mois.
- **Fluidité** : marge ×20 sur les pics de 400 membres ; place pour PostgreSQL local, tableaux de bord lourds et exports simultanés.
- **Scalabilité** : bascule vers PostgreSQL + second conteneur applicatif derrière le load balancer interne de Nginx.
- **Contrepartie** : même administration que le niveau 1, coût ×3.

3

Niveau 3 — Cloud managé / PaaS

Zéro administration

Application et base gérées par le fournisseur : **Railway** ou **Render** (conteneur + PostgreSQL managé), alternative **Fly.io** (déploiement multi-régions). Vercel (la société derrière Next.js) a été étudié puis écarté : son exécution serverless repose sur un système de fichiers éphémère, incompatible avec la base SQLite actuelle — les écritures seraient perdues ; ses démarrages à froid pénaliseraient des connexions espacées, typiques d'une association familiale ; et le plan gratuit réserve l'usage aux projets non commerciaux — le plan Pro (20 \$/mois) serait requis.

- **Coût** : ≈ 10–25 €/mois selon la consommation (il existe un crédit d'essai à l'inscription).
- **Fluidité** : excellente ; PostgreSQL inclus, sauvegardes automatiques fournies.
- **Scalabilité** : verticale et horizontale en un clic, sans intervention technique.
- **Contrepartie** : coût récurrent croissant avec l'usage, dépendance au fournisseur, exports de preuves à reconfigurer (stockage objet).

	Niveau 1 · VPS éco	Niveau 2 · VPS perf.	Niveau 3 · PaaS
Coût mensuel	8 – 10 €	25 – 45 €	10 – 25 €
Admin. requise	1–2 h/mois	1–2 h/mois	≈ 0
Membres simultanés	100–200	400–800	200+
Base de données	SQLite (volumes)	SQLite → PostgreSQL	PostgreSQL managé
Sauvegardes	Conteneur dédié + hors-site	Idem + snapshots	Fournies (vérifier rétention)
Chemin de croissance	Changement de formule en 10 min	Multi-instances	Intégré
Dépendance fournisseur	Faible (standard)	Faible	Forte (propriétaire)

CHAPITRE 05

Recommandation et dimensionnement

Recommandation : démarrer directement dimensionné pour la famille — Hetzner CX32 (4 vCPU, 8 Go, ≈ 9 €/mois), domaine familial en .com ou .family (≈ 10–15 €/an), Cloudflare gratuit devant Nginx pour le cache statique mondial. Ce socle absorbe les 400 membres actuels et leur croissance jusqu'à environ un millier, pour un budget annuel d'environ 120 €. La montée au Niveau 2 se décide sur des critères objectifs — pas sur l'intuition — énumérés dans la feuille de route (chapitre 08). Le Niveau 3 reste l'option de repli si aucune ressource technique n'est disponible pour administrer le VPS.



Pourquoi Hetzner en premier choix

- **Rapport puissance/prix** leader du marché européen, trafic 20 To inclus (les preuves de paiement ne seront jamais facturées).
- **Fiabilité** : datacenters certifiés en Allemagne/Finlande, SLA 99,9 %, tableaux de bord de disponibilité publics.
- **Latence Lomé** $\approx$ **110–140 ms** : au niveau des autres hébergeurs européens, la route réseau passant par les câbles sous-marins vers Marseille/Paris.
- **Évolutivité** : passer de CX32 à CPX41 se fait par changement de formule et redémarrage — aucune migration de données.
- **Repli simple** : si la famille préfère un interlocuteur francophone, OVHcloud offre une grille équivalente (VPS 2 vCPU/4 Go, datacenters français).

Dimensionnement vérifié pour 400+ membres : le serveur Next.js standalone consomme $\approx$ 150–250 Mo en production (mesuré en conditions réelles) et SQLite en mode WAL encaisse des centaines de lectures simultanées sur une base qui restera légère des années. Avec 8 Go, la machine porte l'application, Nginx, un éventuel PostgreSQL local et absorbe les pics — 400 membres prévenus par une annonce peuvent se connecter dans la même heure. Le premier facteur limitant à surveiller reste le **disque** (preuves de paiement de 400 contributeurs), d'où le monitoring du volume prévu au chapitre 08.

CHAPITRE 06

Scalabilité : la voie PostgreSQL

SQLite impose une écriture unique — le mode WAL débloquent déjà les lectures concurrentes et la base absorbe sans broncher des centaines de membres actifs ; la limite apparaît lorsqu'il faut plusieurs conteneurs applicatifs partageant la même base. Le passage à PostgreSQL, prévu dans le schéma Prisma, est l'étape clé du passage à l'échelle. Il ne modifie ni l'API ni l'interface : seul le fournisseur change. La procédure tient en une heure, fenêtre de maintenance comprise.



Procédure de migration (résumé)

- 1. Ajouter un conteneur PostgreSQL 16 au **docker-compose.yml** (volume dédié, réseau interne).
- 2. Dans **prisma/schema.prisma** : **provider = "postgresql"** (l'URL passe par DATABASE_URL, déjà externalisée).
- 3. Exporter les données : script de lecture SQLite → écriture PostgreSQL (les modèles Prisma assurent la compatibilité des types).
- 4. Reconstruire l'image, relancer : **docker compose up -d --build** — l'entrypoint détecte la base existante.
- 5. Sauvegarder l'ancien fichier SQLite (repli possible pendant 30 jours).

Une fois PostgreSQL en place, la scalabilité horizontale devient directe : duplication du service applicatif (Nginx répartit la charge en amont), séparation lecture/écriture, et ajout d'un cache Redis si les tableaux de bord s'alourdissent. Ces étapes ne sont utiles qu'au-delà de 2 000 membres actifs ou de 150 sessions simultanées — elles sont documentées ici pour montrer que la trajectoire est tracée, pas pour le présent.

CHAPITRE 07

Sécurité opérationnelle

La plateforme manipule l'argent et l'intimité de la famille : la sécurité de l'infrastructure est un investissement, pas une option. Les mesures ci-dessous complètent celles déjà intégrées à l'application (mots de passe scrypt, sessions expirantes, journal d'audit, changement de mot de passe forcé) et aux fichiers de déploiement fournis (HTTPS, limite de débit sur la connexion, conteneur sans privilège d'écriture hors volumes).



Mesures de base (à mettre en place dès l'installation)

- **Pare-feu** : seuls les ports 22 (SSH par clé), 80 et 443 sont ouverts (ufw fourni).
- **SSH par clé**, authentification par mot de passe désactivée, éventuellement restriction par adresse IP.
- **Mises à jour automatiques** de sécurité Debian (unattended-upgrades) et veille mensuelle sur les images Docker.
- **Sauvegardes hors-site** : copie quotidienne du dernier export SQLite vers un stockage externe (rclone fourni : Backblaze B2, Hetzner Storage Box, cloud personnel) — à 400 membres, le serveur ne doit jamais être la seule copie et la perte maximale acceptable reste 24 h.
- **Supervision** : vérification de disponibilité externe (service gratuit type UptimeRobot) alertant l'admin en cas d'indisponibilité.



Mesures de renforcement (recommandées à 3–6 mois)

- **Double authentification** pour le compte Admin Général (à intégrer à l'application — évolution logicielle).
- **Scan de vulnérabilités** trimestriel des dépendances (npm audit / advisories GitHub).
- **Journal centralisé** : réplique des journaux Nginx et applicatifs vers un emplacement en lecture seule.
- **Test de restauration** semestriel : restaurer une sauvegarde sur un environnement de test pour vérifier la procédure.

CHAPITRE 08

Feuille de route 12 mois

Le déploiement se joue en trois phases, chacune déclenchée par des critères mesurables plutôt que par le calendrier. Le guide **docs/DEPLOIEMENT.md** du dépôt détaille les commandes de la phase 1, prêtes à copier-coller.

Phase	Contenu	Durée	Déclencheur de sortie
-------	---------	-------	-----------------------

1 · Mise en service	VPS Niveau 1 + domaine + HTTPS + sauvegardes + supervision externe ; création des comptes réels par registre (responsables d'abord) ; retrait des comptes de démonstration.	1 jour	Plateforme accessible, première semaine sans incident.
2 · Rodage	Formation des responsables (guide d'utilisateur), réglages de cache, premier test de restauration, copie hors-site quotidienne (rclone).	1 mois	Latence et disponibilité dans les cibles du chapitre 03.
3 · Croissance	Montée Niveau 2, migration PostgreSQL, second conteneur applicatif, CDN si trafic international.	au besoin	> 800 membres actifs, OU > 150 sessions simultanées aux pics, OU latence API > 500 ms aux heures de pointe, OU disque > 60 %.

€ Budget annuel de référence (400+ membres)

- **Serveur Hetzner CX32** (4 vCPU / 8 Go) : ≈ 9 €/mois, soit ≈ 108 €/an — extensible sans migration.
- **Domaine familial** (.com ou .family) : ≈ 10 – 15 €/an ; **Cloudflare** (cache mondial, HTTPS) : gratuit.
- **Sauvegarde hors-site** (Backblaze B2, ~ 30 Go utiles) : ≈ 1 – 2 €/mois, copie quotidienne de la base.
- **Total ≈ 135 €/an — moins de 0,35 € par membre et par an** : la fluidité pour toute la famille, au budget d'une caisse commune très raisonnable.

Prochaine action concrète : réserver le VPS Hetzner CX32 (dimensionné pour 400+ membres), pointer le domaine familial sur son adresse IP, puis suivre **docs/DEPLOIEMENT.md** — l'installation complète est une après-midi de travail.



Une fondation solide, prête à grandir.

UNITÉ · AMOUR · RESPECT · HÉRITAGE

Ce plan définit l'infrastructure des douze prochains mois : un socle économique et vérifiable, des critères objectifs de croissance, et une trajectoire complète vers PostgreSQL et la scalabilité horizontale. Les fichiers de déploiement sont déjà dans le dépôt — il ne reste qu'à choisir le serveur.